Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

# Διακριτά Μαθηματικά

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_22Y101 · 1ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 7 ECTS

**Επιμέλεια: Giorgos Kandilas**

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα και οι επίσημες λύσεις ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

# Περιεχόμενα


Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Συνδυαστική 5

4 Λογική 11

5 Σχέσεις και συναρτήσεις 15

6 Αθροίσματα και κλειστοί τύποι 18

7 Θεωρία αριθμών και αποδείξεις 21

8 Εγκλεισμός–αποκλεισμός 23

9 Αναδρομικές σχέσεις και επαγωγή 24

10 Γραφήματα 25

11 Παλαιότερη ύλη: γεννήτριες και Pólya 27

12 Ασκήσεις εξάσκησης 29

Πηγές και ευχαριστίες 31

# Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από **35 εξεταστικές** (2013–2026) της βάσης γνώσης CEID, τον οδηγό του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Δεν αντικαθιστά τις διαφάνειες· σου δείχνει **τι πέφτει, πώς το λύνεις και πού θα το εξασκήσεις**.

Πώς να τον διαβάσεις:

1. Ρίξε μια ματιά στον **Χάρτη των εξετάσεων** (κεφ. 2) για να δεις πού να βάλεις τον χρόνο σου.
2. Πήγαινε στα κεφάλαια με τη σειρά που εμφανίζονται: τα πρώτα πέφτουν σχεδόν σε κάθε εξεταστική.
3. Σε κάθε κεφάλαιο: διάβασε τη «μέθοδος», λύσε το παράδειγμα **χωρίς να κοιτάξεις τη λύση**, μετά σύγκρινε.
4. Τελείωσε με τις **ασκήσεις εξάσκησης** (κεφ. 12) σαν να είναι εξέταση: 2 ώρες και 40 λεπτά, μία κόλλα A4 σημειώσεων.

**Τι σημαίνουν οι σημάνσεις**

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τις ενδεικτικές λύσεις των διδασκόντων (eClass).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση γραμμένη για αυτόν τον οδηγό και ελεγμένη απέναντι στην επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση. Λύσ' τη και μόνος σου.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

# 1 Το μάθημα σε μία σελίδα

**Τι είναι.** Το πρώτο «μαθηματικό» μάθημα της σχολής: τυπική λογική, αποδείξεις, σύνολα, σχέσεις, συναρτήσεις, θεωρία αριθμών, αθροίσματα, συνδυαστική και αναδρομή. Δεν θέλει προγραμματισμό· θέλει να μάθεις να γράφεις **καθαρό, βήμα-βήμα επιχείρημα**.

**Διδάσκοντες 2025-26:** Κ. Τσίχλας, Ε. Παπαϊωάννου (Κατάλογος Μαθημάτων 2025-26).

**Πώς βαθμολογείται.** Κατά το περίγραμμα, τελική γραπτή 100%, με ασκήσεις κατανόησης και κουίζ ως κίνητρο (~1 βαθμός). DISCORD Τα ποσοστά άλλαξαν ανά χρονιά (π.χ. «90% τελική και 10%+5% bonus ασκήσεις», Δεκ. 2023).

**Η εξέταση.**

- Διάρκεια **2 ώρες και 40 λεπτά** (Φεβρουάριος 2025), θέματα χωρισμένα σε «Μικρής», «Μεσαίας» και «Αυξημένης Δυσκολίας».
- Τα θέματα συχνά δίνουν **πάνω από 10 μονάδες** (π.χ. 12 τον Ιούνιο 2024): διαλέγεις τι θα λύσεις.
- Επιτρέπεται **μία κόλλα A4 μπρος-πίσω** με σημειώσεις (ανακοίνωση Ιουνίου 2024). Κανένα κομπιουτεράκι.
- Υπάρχει ένα θέμα **πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία** (+0,3 σωστό, −0,2 λάθος, τίποτα αν το αφήσεις κενό).
- Στις ασκήσεις μέτρησης **δεν χρειάζεται αριθμητική τιμή**: φτάνει ο τύπος με μια γραμμή αιτιολόγησης.

**Τι λένε οι φοιτητές.**

DISCORD *«είναι εύκολα?» — «Αμα τοχεις διαβασει καμια 3αρια φορες ειναι ναι» — «Άμα δεις τα περσινά θέματα βάζει το ίδιο θέμα κάθε φορά οπότε ναι είναι 2 μονάδες εύκολες σχετικά» — φοιτητές, 30 Ιανουαρίου 2023*

DISCORD *«Γενικά έπεσε λίγο ανακύκλωση» — φοιτητής, 27 Ιανουαρίου 2026*

- DISCORD Φοιτητές προτείνουν: **διαφάνειες του διδάσκοντα** για τις έννοιες, μετά **λυμένα παλιά θέματα**. Για λογική και συνδυαστική βοηθάνε και τα βίντεο του Ψούνη (σειρά ΠΛΗ20).
- **Προσοχή στην ύλη:** DISCORD οι **γεννήτριες συναρτήσεις βγήκαν από την ύλη** (2024), ενώ η **αναδρομή μπήκε** το 2025. Έλεγξε πάντα τις τελευταίες ανακοινώσεις στο eClass.

## 2 Χάρτης των εξετάσεων

Κάθε ερώτηση των 35 εξετάσεων ταξινομήθηκε σε μία ενότητα της ύλης. Οι εξετάσεις **2013–2019** είναι του προηγούμενου διδάσκοντα και είχαν άλλο ύφος (γεννήτριες, Pólya, αναδρομές)· γι' αυτό ο πίνακας μετράει χωριστά τις **27 εξετάσεις από το 2021 και μετά**, που μοιάζουν με τη σημερινή εξέταση.

| Ενότητα | Εξετάσεις 2021–26 (από 27) | Τελευταία φορά | Κεφ. |
|---|---|---|---|
| Συνδυαστική (μέτρηση, διανομές, περιστερώνες) | **26** | 2026-01 | 3 |
| Λογική (προτασιακή, κατηγορηματική, κανόνες) | **21** | 2026-01 | 4 |
| Σχέσεις & συναρτήσεις (κυρίως ισοδυναμίας) | **20** | 2026-01 | 5 |
| Αθροίσματα & κλειστοί τύποι | **20** | 2024-09 | 6 |
| Θεωρία αριθμών & αποδείξεις | 12 + 6 | 2026-01 | 7 |
| Εγκλεισμός–αποκλεισμός | 10 | 2024-09 | 8 |
| Αναδρομικές σχέσεις & επαγωγή | 1 + 3 | 2026-01 | 9 |
| Γραφήματα | 2 | 2026-01 | 10 |
| Γεννήτριες συναρτήσεις | 10 | 2022-08 | 11 |
| Pólya / Burnside | 5 | 2022-08 | 11 |

**Σημείωση**

**Τι σημαίνει για το διάβασμα.** Τέσσερις ενότητες (συνδυαστική, λογική, σχέσεις, αθροίσματα) εμφανίζονται σχεδόν **σε κάθε** εξεταστική. Αν έχεις λίγο χρόνο, ξεκίνα από εκεί. Αναδρομή και γραφήματα είναι **νέα από το 2025** και έπεσαν και στις δύο τελευταίες εξεταστικές.

Συνήθης μορφή από το 2023: ~10 θέματα σε τρεις κατηγορίες δυσκολίας. Οι «Μικρής Δυσκολίας» είναι σύντομα: μια σχέση ισοδυναμίας, μια μικρή απόδειξη, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέτρησης. Οι «Αυξημένης Δυσκολίας» είναι συνήθως ένα πρόβλημα μέτρησης με ιστορία (μάγοι, αντιγραφείς, Χάρυ Πότερ) ή μια συνδυαστική απόδειξη.

*Πώς φτιάχτηκε ο χάρτης:* κάθε ερώτηση ταξινομήθηκε αυτόματα (μοντέλο Jev) και δείγμα ελέγχθηκε με το χέρι· μια εξέταση μετράει σε μια ενότητα αν έστω μία ερώτησή της ανήκει εκεί.

**Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος** (κενό = δεν εμφανίστηκε)

| Ενότητα | ’13 | ’14 | ’18 | ’19 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνδυαστική | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 33 | 23 | 12 | 7 | 1 | **99** |
| Λογική | | | | | 4 | 22 | 4 | 12 | 2 | 1 | **45** |
| Σχέσεις & συναρτήσεις | | | | | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 1 | **32** |
| Αθροίσματα & κλειστοί τύποι | | | | | 6 | 9 | 2 | 6 | | | **23** |
| Θεωρία αριθμών | | | | | | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | **20** |
| Γεννήτριες συναρτήσεις | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | | | | | **19** |
| Pólya / Burnside | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | | | | **12** |
| Εγκλεισμός–αποκλεισμός | | 1 | | 1 | | 4 | 4 | 2 | | | **12** |
| Αναδρομικές σχέσεις | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | **8** |
| Αποδείξεις | | | | | 2 | 4 | | | | | **6** |
| Σύνολα | | | | | 5 | | | | 1 | | **6** |
| Επαγωγή | | | | | | | | 2 | | 1 | **3** |
| Γραφήματα | | | | | | | | | 1 | 1 | **2** |

**Τύποι ερωτήσεων** (287 ερωτήσεις, 257 από το 2021 και μετά)

| Τύπος | Όλα | % | Από 2021 |
|---|---|---|---|
| Υπολογισμός | 113 | 39% | 86 |
| Απόδειξη | 89 | 31% | 86 |
| Πολλαπλή επιλογή | 73 | 25% | 73 |
| Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου | 9 | 3% | 9 |
| Επεξήγηση / θεωρία | 3 | 1% | 3 |

*Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.*

3

# Συνδυαστική

Σχεδόν κάθε εξεταστική έχει πολλές ερωτήσεις μέτρησης. Το 90% λύνεται με **δύο ερωτήσεις που κάνεις στον εαυτό σου**.

**Μέθοδος**

**οι δύο ερωτήσεις**

1. **Μετράει η σειρά;** (συμβολοσειρά, ουρά, κωδικός → ναι · ομάδα, πίτσα, υποσύνολο → όχι)
2. **Επιτρέπεται επανάληψη;** (ίδιο γράμμα ξανά, απεριόριστα αντίτυπα → ναι)

| | Χωρίς επανάληψη | Με επανάληψη |
|---|---|---|
| **Μετράει η σειρά** (διατάξεις) | $P(n,r) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$ | $n^r$ |
| **Δεν μετράει** (συνδυασμοί) | $\binom{n}{r}$ | $\binom{n+r-1}{r}$ |

Και τρία ακόμη εργαλεία που πέφτουν συχνά:

- **Μεταθέσεις με ίδια αντικείμενα:** $\dfrac{n!}{r_1!\, r_2! \cdots r_k!}$
- **Ακέραιες λύσεις** της $x_1 + \cdots + x_k = r$ με $x_i \geq 0$: $\binom{k+r-1}{r}$ (σφαίρες σε κουτιά).
- **Αρχή περιστερώνων:** $n+1$ περιστέρια σε $n$ φωλιές ⇒ κάποια φωλιά έχει τουλάχιστον δύο.

## Παράδειγμα: πολλαπλή επιλογή (Φεβρουάριος 2025, θέμα 4)

**Θέμα εξέτασης**

Θεωρούμε το σύνολο των 24 γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου $\Gamma = \{\alpha, \beta, \gamma, \ldots, \omega\}$.

1. Πόσα μη κενά υποσύνολα έχει το $\Gamma$ συνολικά;
2. Πόσες είναι οι διαφορετικές συμβολοσειρές 12 γραμμάτων χωρίς να επαναλαμβάνουμε κάποιο γράμμα;
3. Πόσες είναι οι διαφορετικές συμβολοσειρές 6 γραμμάτων όταν επιτρέπονται επαναλήψεις γραμμάτων;
4. Πόσες είναι οι διαφορετικές συμβολοσειρές μήκους 48 όπου κάθε γράμμα του $\Gamma$ εμφανίζεται ακριβώς δύο φορές;
5. Πόσα είναι τα διαφορετικά σύνολα (δεν μας ενδιαφέρει η σειρά) 5 ή 6 γραμμάτων όταν επιτρέπονται οι επαναλήψεις;

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

1. Κάθε γράμμα είναι μέσα ή έξω: $2^{24}$ υποσύνολα, μείον το κενό → $2^{24} - 1$.
2. Σειρά ναι, επανάληψη όχι → $P(24, 12) = \dfrac{24!}{12!}$.

3. Σειρά ναι, επανάληψη ναι → $24^6$.
4. Μεταθέσεις 48 θέσεων με 24 «τύπους» που εμφανίζονται από 2 φορές → $\dfrac{48!}{(2!)^{24}}$.
5. Σειρά όχι, επανάληψη ναι, και «ή» → άθροισμα: $\binom{24+5-1}{5} + \binom{24+6-1}{6}$.

**Σημείωση**

**Αρνητική βαθμολογία:** με +0,3/−0,2, αν μπορείς να αποκλείσεις έστω μία επιλογή από τις τέσσερις, το μάντεμα έχει θετική αναμενόμενη τιμή. Αν δεν έχεις ιδέα, άφησέ το.

## Παράδειγμα: διανομή με περιορισμούς (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 8)

**Θέμα εξέτασης**

Ένας ισχυρός μάγος έχει 5 μαγικές σφαίρες διαφορετικών χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο και μωβ) και 3 μαγικά σεντούκια. [...]

- Το πρώτο σεντούκι μπορεί να χωρέσει οποιονδήποτε αριθμό σφαιρών.
- Το δεύτερο σεντούκι είναι πολύ επιλεκτικό και χωράει το πολύ μια σφαίρα.
- Το τρίτο σεντούκι μπορεί να χωρέσει τουλάχιστον μία σφαίρα αλλά όχι περισσότερες από δύο σφαίρες.

α) (1) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί ο μάγος να μοιράσει τις 5 μαγικές σφαίρες στα 3 σεντούκια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητές τους;
β) (1) Εάν όλες οι σφαίρες έχουν το ίδιο χρώμα (δηλαδή, όλες οι σφαίρες είναι ίδιες), με πόσους τρόπους μπορεί ο μάγος να μοιράσει τις σφαίρες στα σεντούκια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητές τους;

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

**Το κόλπο:** όταν κάποια κουτιά έχουν αυστηρά όρια, ***σπάσε σε περιπτώσεις*** με βάση αυτά τα κουτιά· το «ελεύθερο» κουτί παίρνει ό,τι περισσέψει με έναν τρόπο.
(α) Διαφορετικές σφαίρες. Περιπτώσεις (σφαίρες στο 2ο, σφαίρες στο 3ο):

| (2ο, 3ο) | Τρόποι | Γιατί |
|---|---|---|
| (0, 1) | $5$ | ποια πάει στο 3ο |
| (0, 2) | $\binom{5}{2} = 10$ | ποιες δύο πάνε στο 3ο |
| (1, 1) | $5 \cdot 4 = 20$ | μία στο 2ο, μία από τις υπόλοιπες στο 3ο |
| (1, 2) | $5 \cdot \binom{4}{2} = 30$ | μία στο 2ο, δύο από τις υπόλοιπες στο 3ο |

Κανόνας αθροίσματος: $5 + 10 + 20 + 30 = \mathbf{65}$.
(β) Ίδιες σφαίρες: κάθε περίπτωση γίνεται με ***έναν*** τρόπο, άρα **4**.

### Παράδειγμα: ακέραιες λύσεις με «βαριά» μεταβλητή (Ιούνιος 2024, θέμα 8γ)

**Θέμα εξέτασης**

Να υπολογιστεί το πλήθος των διαφορετικών μη αρνητικών ακέραιων λύσεων της εξίσωσης $5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \cdots + x_{10} = 8$. (Υπόδειξη: να βρείτε αρχικά ποιες είναι οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει το $x_1$.)

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

Αφού $5x_1 \leq 8$, το $x_1$ είναι 0 ή 1. Οι υπόλοιπες **9** μεταβλητές μοιράζονται ό,τι μένει:

- $x_1 = 0$: $x_2 + \cdots + x_{10} = 8 \to \binom{9+8-1}{8} = \binom{16}{8} = 12870$
- $x_1 = 1$: $x_2 + \cdots + x_{10} = 3 \to \binom{9+3-1}{3} = \binom{11}{3} = 165$

Σύνολο: $\binom{16}{8} + \binom{11}{3} = 13035$.

### Παράδειγμα: περιστερώνες (Ιούνιος 2024, θέμα 8α)

**Θέμα εξέτασης**

Να δείξετε ότι μεταξύ 17 οποιωνδήποτε λογικών προτάσεων που χρησιμοποιούν ακριβώς δύο προτασιακά σύμβολα $p$ και $q$, υπάρχουν δύο προτάσεις τουλάχιστον που είναι λογικά ισοδύναμες.

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ

Ο πίνακας αληθείας με δύο μεταβλητές έχει 4 γραμμές, και σε κάθε γραμμή η πρόταση είναι Α ή Ψ: άρα υπάρχουν μόνο $2^4 = 16$ διαφορετικές «στήλες». Αυτές είναι οι φωλιές, οι 17 προτάσεις είναι τα περιστέρια: δύο θα έχουν την ίδια στήλη, δηλαδή θα είναι λογικά ισοδύναμες.

**Σημείωση**

**Συνδυαστική απόδειξη** («να αποδείξετε συνδυαστικά και όχι αλγεβρικά») σημαίνει: βρες **ένα πρόβλημα μέτρησης** και δείξε ότι και τα δύο μέλη της ισότητας το μετράνε, με διαφορετικό τρόπο. Μην κάνεις πράξεις. Παράδειγμα (Ιούνιος 2024, 8β): το $\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k}$ μετράει τα υποσύνολα με τουλάχιστον 2 στοιχεία· το $2^n - (n+1)$ μετράει το ίδιο: όλα τα υποσύνολα μείον το κενό και τα $n$ μονοσύνολα.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 3.5.1 Ιανουάριος 2021, Συνδυαστική Ι, ερώτηση 1 (κέρματα σε κουτιά)

**Θέμα εξέτασης**

Αν 40 κέρματα τοποθετηθούν σε 7 κουτάκια, τότε θα υπάρχει ένα κουτί που θα έχει:

- ☐ 5 κέρματα

- ☐ 6 κέρματα
- ☐ 7 κέρματα
- ☐ 8 κέρματα

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.
Αν κάθε κουτί είχε το πολύ 5 κέρματα, το σύνολο θα ήταν το πολύ $7 \cdot 5 = 35 < 40$. Άρα κάποιο κουτί έχει τουλάχιστον 6 κέρματα (αρχή των περιστερώνων, $\lceil 40/7 \rceil = 6$). Το 7 ή το 8 δεν είναι εγγυημένα: η κατανομή 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5 δίνει άθροισμα 40 και μέγιστο κουτί 6. **Απάντηση: 6 κέρματα** (2η επιλογή).

### 3.5.2 Ιανουάριος 2021, Συνδυαστική Ι, ερώτηση 3 (επιτροπή με περισσότερες γυναίκες)

**Θέμα εξέτασης**

Μία ομάδα αποτελείται από 12 γυναίκες και 10 άνδρες. Με πόσους τρόπους μπορούμε να σχηματίσουμε μία εξαμελής επιτροπή αν οι γυναίκες πρέπει να είναι περισσότερες (>) από τους άνδρες. Δεν διαφοροποιούνται οι γυναίκες μεταξύ τους. Δεν διαφοροποιούνται οι άνδρες μεταξύ τους.

- ☐ $C(12,4) + C(12,5) + C(12,6)$
- ☐ $C(22,6) \cdot [C(10,6) \cdot C(12,0) + C(10,5) \cdot C(12,1) \cdot C(10,4) \cdot C(12,2)]$
- ☐ $C(12,4) \cdot C(10,2)$
- ☐ $C(12,4) \cdot C(10,2) \cdot C(12,5) \cdot C(10,1) \cdot C(12,6) \cdot C(10,0)$
- ☐ $C(12,4) \cdot C(10,2) + C(12,5) \cdot C(10,1) + C(12,6) \cdot C(10,0)$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η επιτροπή έχει 6 μέλη, $w$ γυναίκες και $6 - w$ άνδρες. Το «περισσότερες γυναίκες» δίνει $w > 6 - w$, άρα $w \in \{4, 5, 6\}$. Σε κάθε περίπτωση διαλέγουμε τις γυναίκες από τις 12 και τους άνδρες από τους 10, και οι δύο επιλογές είναι ανεξάρτητες (γινόμενο). Οι τρεις περιπτώσεις δεν επικαλύπτονται (άθροισμα):

$$\binom{12}{4}\binom{10}{2} + \binom{12}{5}\binom{10}{1} + \binom{12}{6}\binom{10}{0} = 495 \cdot 45 + 792 \cdot 10 + 924 = 31\,119.$$

**Απάντηση: 5η επιλογή.** Η 3η μετράει μόνο την περίπτωση $w = 4$, και η 4η βάζει γινόμενο όπου πρέπει άθροισμα.

### 3.5.3 Ιανουάριος 2026, θέμα 3 (ερωτήσεις 1, 2 και 4)

**Θέμα εξέτασης**

3. (1,5) Οι παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δίνουν +0,3 όταν η απάντηση είναι σωστή και $-0,2$ όταν είναι λάθος. Αν δεν απαντήσετε σε ένα ερώτημα, δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολόγηση. Η αρνητική βαθμολογία μεταφέρεται στο συνολικό βαθμό.
4. Σε μια πιτσαρία υπάρχουν 9 διαφορετικά υλικά. Θέλουμε να επιλέξουμε 4 διαφορετικά υλικά

για μια πίτσα. Πόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί υπάρχουν;

- □ Α. $9^4$
- □ Β. $P(9,4)$
- □ Γ. $4!$
- □ Δ. $\binom{9}{4}$

2. 5 ίδια τετράδια τοποθετούνται σε ένα ράφι. Πόσοι διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης υπάρχουν;

- □ Α. $5!$
- □ Β. $1$
- □ Γ. $5^5$
- □ Δ. $\binom{5+2-1}{2}$

4. Ένας κωδικός PIN αποτελείται από 4 ψηφία (0-9). Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί μπορούν να σχηματιστούν;

- □ Α. $4!$
- □ Β. $10^4$
- □ Γ. $P(10,4)$
- □ Δ. $\binom{10}{4}$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

1. Διαλέγουμε 4 από 9 υλικά, χωρίς σειρά και χωρίς επανάληψη: $\binom{9}{4}$. **Δ.**
2. Τα τετράδια είναι όμοια, άρα υπάρχει μόνο μία διάταξη. **Β.**
3. Τέσσερις θέσεις, 10 ψηφία, με επανάληψη: $10^4$. **Β.**

Σωστές απαντήσεις: 1Δ, 2Β, 4Β. Η 3η και η 5η του θέματος δεν παρουσιάζονται εδώ.

### 3.5.4 Ιούνιος 2022, θέμα 6β, ερώτημα ii (λέξεις με ομαδοποιημένα γράμματα)

**Θέμα εξέτασης**

β. (20%) Στα παρακάτω ερωτήματα δεν χρειάζεται να δώσετε αριθμητικό αποτέλεσμα. Ο τύπος με την κα[τάλληλη] συνοπτική αιτιολόγηση είναι αρκετά. - i. Πόσες διαφορετικές λέξεις (χωρίς να σημαίνει ότι έχουν νόημα) μπορούμε να φτιάξουμε από τα γ[ράμματα] της λέξης ΠΑΡΑΣΑΝΤΑΛΟΣ; - ii. Πόσες λέξεις από το ερώτημα (i) έχουν τα ίδια γράμματα γειτονικά το ένα με το άλ[λο] (π.χ. ΠΑΑΑΑΡΣΣΟΛΝΤ);

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.

Η λέξη έχει 12 γράμματα: 4 φορές το Α, 2 φορές το Σ και 6 μοναδικά (Π, Ρ, Ν, Τ, Λ, Ο). Το (i) δίνει $\frac{12!}{4!\,2!} = 9\,979\,200$. Στο (ii) ζητάμε όλα τα Α μαζί και όλα τα Σ μαζί, όπως στο παράδειγμα (ΠΑΑΑΑΡΣΣΟΛΝΤ). Τότε το ΑΑΑΑ και το ΣΣ είναι από ένα αντικείμενο το καθένα, και μαζί με τα 6 μοναδικά γράμματα έχουμε 8 διακριτά αντικείμενα: $8! = 40\,320$ λέξεις. Η απάντηση βασίζεται στην ερμηνεία

του παραδείγματος· αν το ερώτημα εννοεί κάτι άλλο, ο αριθμός αλλάζει.

4

# Λογική

Πέφτει σε 21 από τις 27 πρόσφατες εξεταστικές, σε τρεις μορφές: **μετάφραση** από φυσική γλώσσα, **τυπική απόδειξη με κανόνες** και **ποσοδείκτες** (είναι αληθής η πρόταση;).

**Μέθοδος**

**Οι κανόνες που χρειάζεσαι σχεδόν πάντα**

| Κανόνας | Από | Συμπεραίνεις |
|---|---|---|
| Modus ponens (MP) | $p$, $p \to q$ | $q$ |
| Modus tollens (MT) | $\neg q$, $p \to q$ | $\neg p$ |
| Υποθετικός συλλογισμός | $p \to q$, $q \to r$ | $p \to r$ |
| Διαζευκτικός συλλογισμός | $p \vee q$, $\neg p$ | $q$ |
| Διπλή άρνηση | $\neg\neg p$ | $p$ |

**Γράφε κάθε βήμα σε δική του γραμμή**, με αριθμό και αιτιολόγηση: «7. $\neg P$ (MT: 4, 1)». Έτσι βαθμολογείται.

## Παράδειγμα: πού είναι το κινητό; (Φεβρουάριος 2025, θέμα 2)

**Θέμα εξέτασης**

Έστω ότι ψάχνετε το κινητό σας και κάνετε τους εξής συλλογισμούς:

1. «Αν το κινητό είναι στο τραπεζάκι του σαλονιού, τότε το χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια της ταινίας.»
2. «Αν δεν έβλεπα ταινία στο υπνοδωμάτιο, τότε θα έβλεπα ταινία στο σαλόνι.»
3. «Αν έβλεπα ταινία στο υπνοδωμάτιο, τότε το κινητό είναι στο κομοδίνο.»
4. «Δεν χρησιμοποίησα το κινητό κατά τη διάρκεια της ταινίας.»
5. «Αν έβλεπα ταινία στο σαλόνι, τότε το κινητό μου είναι στο τραπεζάκι του σαλονιού.»
6. «Το κινητό μπορεί να βρίσκεται σε ένα μέρος μόνο.»

- $P$: Το κινητό είναι στο τραπεζάκι του σαλονιού.
- $Q$: Χρησιμοποίησα το κινητό κατά τη διάρκεια της ταινίας.
- $R$: Έβλεπα ταινία στο υπνοδωμάτιο.
- $S$: Έβλεπα ταινία στο σαλόνι.
- $T$: Το κινητό είναι στο κομοδίνο.

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

Μετάφραση: (1) $P \to Q$ · (2) $\neg R \to S$ · (3) $R \to T$ · (4) $\neg Q$ · (5) $S \to P$.
Απόδειξη:

7. $\neg P$ — MT στις 4, 1
8. $\neg S$ — MT στις 7, 5

9. $\neg\neg R$ — MT στις 8, 2
10. $R$ — διπλή άρνηση στην 9
11. $T$ — MP στις 10, 3

Το κινητό είναι **στο κομοδίνο**. Η ίδια ιστορία ξαναέπεσε τον Ιανουάριο 2026 με φακό κάμερας: μάθε το μοτίβο «ξεκίνα από το μόνο δεδομένο που δεν είναι συνεπαγωγή».

### Παράδειγμα: ταυτολογία χωρίς πίνακα αληθείας (Ιούνιος 2024, θέμα 3)

**Θέμα εξέτασης**

Να δείξετε ότι η λογική πρόταση $((p \to q) \to (p \wedge q)) \to p$ είναι ταυτολογία.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.**

Ο πίνακας αληθείας (4 γραμμές) είναι πάντα σωστή απάντηση. Πιο γρήγορα, **με αντίφαση**: μια συνεπαγωγή είναι ψευδής μόνο όταν η υπόθεση είναι Α και το συμπέρασμα Ψ. Έστω λοιπόν $p = \Psi$ και η υπόθεση $(p \to q) \to (p \wedge q) = \text{Α}$. Με $p = \Psi$: $p \to q = \text{Α}$ και $p \wedge q = \Psi$, άρα η υπόθεση γίνεται $\text{Α} \to \Psi = \Psi$. Αντίφαση, άρα η πρόταση δεν γίνεται ποτέ ψευδής: είναι ταυτολογία.

**Σημείωση**

**Ποσοδείκτες:** για το «$\forall x\, \exists y$» διάβαζε «για όποιο $x$ κι αν μου δώσεις, βρίσκω $y$». Για το «$\exists y\, \forall x$» το **ίδιο** $y$ πρέπει να δουλεύει για όλα τα $x$. Η σειρά αλλάζει το νόημα, και αυτό ακριβώς ελέγχουν τα θέματα με κατηγορήματα πάνω σε σύνολα ή γραφήματα (2022-02, 2024-06, 2025-02).

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 4.3.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 5 (φακός κάμερας)

**Θέμα εξέτασης**

5. (1,2) Έστω ότι ψάχνετε έναν φακό κάμερας στο σπίτι και κάνετε τους εξής συλλογισμούς:
6. «Αν ο φακός είναι στο τραπέζι του σαλονιού, τότε τον χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.»
7. «Αν δεν φωτογράφιζα στο υπνοδωμάτιο, τότε φωτογράφιζα στο σαλόνι.»
8. «Αν φωτογράφιζα στο υπνοδωμάτιο, τότε ο φακός είναι στη βάση της κάμερας.»
9. «Δεν χρησιμοποίησα τον φακό κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.»
10. «Αν φωτογράφιζα στο σαλόνι, τότε ο φακός βρίσκεται στο τραπέζι του σαλονιού.»
11. «Αν φωτογράφιζα στο υπνοδωμάτιο, τότε ο φακός δεν βρίσκεται στην αποθήκη.» (α) (0,6) Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες προτασιακές μεταβλητές με την παρακάτω ερμηνεία, να μετατρέψετε τις παραπάνω δηλώσεις σε λογικές προτάσεις:

- $W$: Ο φακός είναι στο τραπέζι του σαλονιού.
- $T$: Τον χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.
- $S$: Φωτογράφιζα στο υπνοδωμάτιο.

- $R$: Φωτογράφιζα στο σαλόνι.
- $Q$: Ο φακός είναι στη βάση της κάμερας.
- $P$: Ο φακός βρίσκεται στην αποθήκη. (β) (0,6) Δεδομένου ότι ο φακός βρίσκεται σε μία θέση (δεν χρειάζεται να κωδικοποιήσετε αυτή την πληροφορία), σας ζητείται να βρείτε τη θέση του φακού (εφόσον είναι δυνατό δεδομένης της αλήθειας αυτών των δηλώσεων). Δώστε τυπική απόδειξη για την ορθότητα του επιχειρήματός σας, χρησιμοποιώντας κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Μετάφραση (α): (1) $W \to T$ · (2) $\neg S \to R$ · (3) $S \to Q$ · (4) $\neg T$ · (5) $R \to W$ · (6) $S \to \neg P$.
Απόδειξη (β):

7. $\neg W$ — MT στις 1, 4.
8. $\neg R$ — MT στις 5, 7.
9. $\neg\neg S$ — MT στις 2, 8· με διπλή άρνηση, $S$.
10. $Q$ — MP στις 3, 9.
11. $\neg P$ — MP στις 6, 9.

Ο φακός είναι **στη βάση της κάμερας** ($Q$): δεν είναι στο τραπέζι του σαλονιού ($\neg W$) ούτε στην αποθήκη ($\neg P$).

### 4.3.2 Ιανουάριος 2021, Λογική, ερώτηση 3 (ισοδύναμοι τύποι με ποσοδείκτες)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 3.50 βαθμοί)
Να επιλέξετε από τους παρακάτω τύπους αυτούς που είναι λογικά ισοδύναμοι με τον τύπο $\exists x \forall y((x \neq y) \to \neg P(x, y))$.

- ☐ $\exists x \forall y(P(x, y) \to (x = y))$
- ☐ $\neg(\forall x \exists y((x \neq y) \land P(x, y)))$
- ☐ $\neg(\forall x \exists y((x \neq y) \to P(x, y)))$
- ☐ $\forall y \exists x((x \neq y) \land \neg P(x, y))$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η αντιθετοαντιστροφή του $(x \neq y) \to \neg P$ είναι $P \to (x = y)$, άρα η 1η είναι ισοδύναμη. Η άρνηση του $\forall x \exists y\,((x \neq y) \land P)$ γίνεται $\exists x \forall y\,\neg((x \neq y) \land P)$, δηλαδή $\exists x \forall y\,((x \neq y) \to \neg P)$: η 2η είναι ισοδύναμη. Η 3η δίνει $\exists x \forall y\,((x \neq y) \land \neg P)$, που είναι ισχυρότερος τύπος (όχι ισοδύναμος). Η 4η αλλάζει τη σειρά των ποσοδεικτών και έχει $\land$ αντί για $\to$. **Απάντηση: 1η και 2η.**

### 4.3.3 Ιούνιος 2022, ταυτολογία χωρίς πίνακα αληθείας (ο αριθμός του θέματος λείπει)

**Θέμα εξέτασης**

Να δείξετε ότι η παρακάτω έκφραση είναι ταυτολογία χωρίς τη χρήση πίνακα αληθείας.

$$((p \vee q) \wedge (p \to q)) \to q$$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Γράφουμε $p \to q \equiv \neg p \vee q$. Η υπόθεση γίνεται $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$, και με τον νόμο της επιμεριστικότητας $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \equiv (p \wedge \neg p) \vee q \equiv \bot \vee q \equiv q$. Άρα η έκφραση ισοδυναμεί με $q \to q$, που είναι πάντα αληθής. **Ταυτολογία.**

5

# Σχέσεις και συναρτήσεις

Σχεδόν πάντα ζητείται: **«Αποδείξτε αν η σχέση είναι σχέση ισοδυναμίας· αν ναι, ποιες είναι οι κλάσεις;»**

**Μέθοδος**

**σχέση ισοδυναμίας**

1. **Ανακλαστική:** $(x, x) \in R$ για κάθε $x$.
2. **Συμμετρική:** αν $(x, y) \in R$ τότε $(y, x) \in R$.
3. **Μεταβατική:** αν $(x, y) \in R$ και $(y, z) \in R$ τότε $(x, z) \in R$.
4. Αν ισχύουν και τα τρία, περιέγραψε τις **κλάσεις**: «όλα τα στοιχεία που έχουν το ίδιο ___».

Για να δείξεις ότι **δεν** είναι: αρκεί **ένα αντιπαράδειγμα** για μία ιδιότητα.

## Παράδειγμα (Φεβρουάριος 2025, θέμα 1)

**Θέμα εξέτασης**

Έστω η σχέση $R = \{(x, y) : o\ x$ κάθεται στην ίδια γραμμή με τον $y$ μέσα στο αμφιθέατρο$\}$ πάνω στο σύνολο $\Phi$ των φοιτητών που είναι μέσα στο αμφιθέατρο. Αποδείξτε αν αυτή η σχέση είναι ή δεν είναι σχέση ισοδυναμίας. Αν είναι σχέση ισοδυναμίας, ποιες είναι οι κλάσεις ισοδυναμίας (συνοπτική περιγραφή);

**Λύση**

**ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ**

Ανακλαστική: κάθε φοιτητής κάθεται στην ίδια γραμμή με τον εαυτό του. Συμμετρική: αν ο $w_1$ είναι στη γραμμή του $w_2$, και ο $w_2$ είναι στη γραμμή του $w_1$. Μεταβατική: αν ο $w_1$ είναι στη γραμμή του $w_2$ και ο $w_2$ στη γραμμή του $w_3$, τότε ο $w_1$ είναι στη γραμμή του $w_3$. **Κλάσεις:** οι φοιτητές κάθε γραμμής του αμφιθεάτρου.

**Σημείωση**

Το μοτίβο «**ίδιο κάτι**» (ίδια γραμμή, ίδιος πληθάριθμος — Ιανουάριος 2026 —, ίδιο υπόλοιπο mod $n$, ίδια γράμματα σε άλλη σειρά — Φεβρουάριος 2022) είναι **πάντα** σχέση ισοδυναμίας, και οι κλάσεις είναι «όσα έχουν το ίδιο κάτι». Πρόσεξε τις σχέσεις που **δεν** είναι της μορφής «ίδιο»: π.χ. η $R = \{(n, -n) : n \in \mathbb{Z}\}$ του Ιουνίου 2024 δεν είναι ανακλαστική, αφού $(1, 1) \notin R$.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 5.2.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 1 (ίδιος πληθάριθμος)

**Θέμα εξέτασης**

1. (1) Έστω η σχέση: $R = \{(X, Y)$: το σύνολο $X$ έχει τον ίδιο πληθάριθμο με το σύνολο $Y$, δηλαδή, $|X| = |Y|\}$ πάνω στο δυναμοσύνολο $P(E)$ του συνόλου των ελληνικών λέξεων $E$. Αποδείξτε

αν αυτή η σχέση είναι ή δεν είναι σχέση ισοδυναμίας. Αν είναι σχέση ισοδυναμίας, να περιγράψετε τις κλάσεις ισοδυναμίας (περιγραφή 1-2 γραμμών). Υπόδειξη: Θεωρείστε δεδομένο ότι η ισότητα αριθμών είναι σχέση ισοδυναμίας.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ανακλαστική: $|X| = |X|$. Συμμετρική: αν $|X| = |Y|$ τότε $|Y| = |X|$. Μεταβατική: αν $|X| = |Y|$ και $|Y| = |Z|$ τότε $|X| = |Z|$, από την ισότητα αριθμών (η υπόδειξη). Άρα είναι σχέση ισοδυναμίας. Κλάσεις: όλα τα υποσύνολα του $E$ με τον ίδιο πληθάριθμο (π.χ. η κλάση του 0 είναι $\{\emptyset\}$, η κλάση του 1 είναι όλα τα μονοσύνολα λέξεων).

### 5.2.2 Ιούνιος 2022, θέμα 2 (ίδια κατανομή ψηφίων)

**Θέμα εξέτασης**

**2. (15%)** Θεωρούμε το σύνολο Π των $7^m$ διαφορετικών αριθμών μήκους $m$ που σχηματίζονται από τα 7 ψηφία [...], 3, 4, 5 και 6. Έστω η διμελής σχέση $R$ που ορίζεται ως εξής:

$$(\alpha, \beta) \in R \text{ αν η κατανομή των ψηφίων είναι ίδια και στις δύο λέξεις } \alpha \text{ και } \beta$$

(Η κατανομή των ψηφίων ενός αριθμού είναι το πλήθος των εμφανίσεων κάθε ψηφίου.)
**(7%)** Να δείξετε αν η $R$ είναι σχέση ισοδυναμίας.
**(8%)** Αν η $R$ είναι σχέση ισοδυναμίας τότε αυτή δημιουργεί μία διαμέριση στο σύνολο Π. Έστω ότι αυτή η διαμέριση αποτελείται από τα υποσύνολα $\Pi_1, \Pi_2, \ldots, \Pi_k$. Να υπολογίσετε το $k$, δηλαδή το πλήθος των υποσυνόλων της διαμέρισης λόγω της σχέσης $R$.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Αν $f(\alpha)$ είναι το διάνυσμα των πλήθων εμφάνισης των 7 ψηφίων, η $R$ είναι η ισότητα $f(\alpha) = f(\beta)$. Η ισότητα είναι ανακλαστική, συμμετρική και μεταβατική, άρα η $R$ είναι σχέση ισοδυναμίας.
Μια κλάση αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα $(c_1, \ldots, c_7)$ με $c_i \geq 0$ και $\sum c_i = m$, και κάθε τέτοιο διάνυσμα εμφανίζεται (βάζουμε τα ψηφία όπως θέλουμε). Άρα το πλήθος των κλάσεων είναι οι μη αρνητικές ακέραιες λύσεις, $k = \binom{m+6}{6}$. Έλεγχος για $m = 3$: $\binom{9}{6} = 84$.

### 5.2.3 Ιανουάριος 2021, Σχέσεις, ερώτηση 5 (2a−b = 2c−d)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 3 βαθμοί)
Έστω ότι $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$ και ορίζουμε τη σχέση $S$ πάνω στην $\mathbb{R}^2$ έτσι ώστε $((a, b), (c, d)) \in S$ αν $2a - b = 2c - d$. Να επιλέξετε τις ιδιότητες που έχει η συγκεκριμένη σχέση.

- ☐ Ανακλαστική
- ☐ Μη-ανακλαστική
- ☐ Συμμετρική
- ☐ Αντισυμμετρική

- ☐ Μεταβατική
- ☐ Σχέση Ισοδυναμίας

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Η $S$ είναι ανακλαστική ($2a - b = 2a - b$), συμμετρική (η ισότητα είναι συμμετρική) και μεταβατική (η ισότητα είναι μεταβατική), άρα σχέση ισοδυναμίας. Δεν είναι μη-ανακλαστική, αφού ισχύει πάντα $x\ S\ x$. Δεν είναι αντισυμμετρική: τα $((0,0),(1,2))$ και $((1,2),(0,0))$ ανήκουν στη $S$ (και οι δύο δίνουν $0 = 0$), ενώ τα ζεύγη είναι διαφορετικά.

**Απάντηση: Ανακλαστική, Συμμετρική, Μεταβατική, Σχέση Ισοδυναμίας.**

6

# Αθροίσματα και κλειστοί τύποι

**Μέθοδος**

**Τρία εργαλεία**

- **Τηλεσκοπικό:** γράψε τον όρο ως διαφορά $f(i) - f(i+1)$ (συχνά με απλά κλάσματα) και όλα τα ενδιάμεσα φεύγουν.
- **Γεωμετρική σειρά:** $\sum_{i=0}^{m} x^i = \dfrac{1 - x^{m+1}}{1 - x}$.
- **Φράγμα με ολοκλήρωμα:** για αύξουσα $f$, $\displaystyle\int_0^n f(x)\,dx \le \sum_{i=1}^{n} f(i)$.

## Παράδειγμα (Ιούνιος 2024, θέμα 7β)

**Θέμα εξέτασης**

Να βρείτε τον κλειστό τύπο του αθροίσματος: $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i(i+1)}$

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

$\dfrac{1}{i(i+1)} = \dfrac{1}{i} - \dfrac{1}{i+1}$, άρα

$$\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) = \left(1 - \tfrac{1}{2}\right) + \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\tfrac{1}{n-1} - \tfrac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Στο ίδιο θέμα (7α), για να δείξεις $\frac{n^4}{4} \le \sum_{i=1}^{n} i^3$ ζητείται **κάτω** φράγμα με $\int_0^n x^3\,dx$, δηλαδή $a = 0$, $b = n$, $d = 3$.

## Παράδειγμα: ξετύλιγμα αναδρομής σε άθροισμα (Φεβρουάριος 2025, θέμα 7)

**Θέμα εξέτασης**

Έστω η αναδρομική σχέση $p(n) = p\left(\frac{n}{2}\right) + n$ με αρχική συνθήκη $p(1) = 1$ [...] Υποθέστε ότι το $n$ είναι δύναμη του 2.

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

Ξετυλίγουμε: $p(n) = n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \cdots + 2 + p(1) = \sum_{i=0}^{\log n} \frac{n}{2^i}$. Γεωμετρική σειρά με λόγο $\frac{1}{2}$:

$$p(n) = n \cdot \frac{1 - 2^{-\log n - 1}}{1 - \frac{1}{2}} = n\left(2 - 2^{-\log n}\right) = 2n - 1.$$

Το (γ) ζητά επαγωγή στο $k$ με $n = 2^k$: βάση $p(1) = 1$, και $p(2^{k+1}) = p(2^k) + 2^{k+1}$ με την υπόθεση.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 6.3.1 Ιανουάριος 2021, Αθροίσματα, ερώτηση 3 (τηλεσκοπικό άθροισμα)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 2 βαθμοί)
Να επιλέξετε το σωστό αποτέλεσμα για το άθροισμα $\sum_{j=2}^{1000} \frac{1}{j(j-1)}$.
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της ανάλυσης σε μερικά κλάσματα.

- ☐ 0.999
- ☐ $H_{999}$ (Ο 999-αρμονικός αριθμός)
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ $H_{1000}$ (Ο 1000-αρμονικός αριθμός)

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ισχύει $\frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{j-1} - \frac{1}{j}$. Στο άθροισμα από $j = 2$ ως $1000$ οι ενδιάμεσοι όροι αλληλοαναιρούνται (τηλεσκόπηση), και μένει $1 - \frac{1}{1000} = 0{,}999$. **Απάντηση: 0.999** (1η επιλογή).

### 6.3.2 Ιούνιος 2022, θέμα 5 (άθροισμα $k^2 \cdot 2^k$ με εξίσωση αθροίσματος)

**Θέμα εξέτασης**

**5. (14%)** Να υπολογίσετε το εξής άθροισμα: $S_n = \sum_{k=0}^{n} k^2 2^k$, αν σας δίνεται ότι $\sum_{i=0}^{n} i\,2^i = (n-1)\,2^{n+1} + \ldots$ [...] (προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την τεχνική εξίσωσης αθροίσματος)

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το υπόλοιπο που λείπει είναι $+2$ (για $n = 1$: $\sum i2^i = 2 = 0 + 2$). Με την τεχνική της εξίσωσης γράφουμε $S_n + (n+1)^2 2^{n+1} = S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n}(k+1)^2 2^{k+1} = 2S_n + 4T_n + 2(2^{n+1} - 1)$, όπου $T_n = \sum_{i=0}^{n} i2^i = (n-1)2^{n+1} + 2$. Επειδή $4T_n = (n-1)2^{n+3} + 8$, λύνουμε ως προς $S_n$ και παίρνουμε

$$S_n = (n^2 - 2n + 3)\,2^{n+1} - 6.$$

Έλεγχος: για $n = 2$ η σχέση δίνει $(4 - 4 + 3) \cdot 8 - 6 = 18$, και πράγματι $0 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 4 = 18$.

### 6.3.3 Εξέταση 2021 (χωρίς ημερομηνία), ερώτηση 4 (διπλό άθροισμα nm)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 4 βαθμοί)
Να επιλέξετε τον σωστό κλειστό τύπο για το άθροισμα $\sum_{n=1}^{k}\sum_{m=1}^{k-1} nm$.

- ☐ $\frac{(k-2)(k-1)k(k+1)}{4}$
- ☐ $\frac{k(k-1)(k+1)}{4}$
- ☐ $\frac{k^2(k-1)(k+1)}{4}$
- ☐ $\frac{k(k-1)^2(k+1)}{4}$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Το διπλό άθροισμα είναι γινόμενο δύο ανεξάρτητων αθροισμάτων: $\sum_{n=1}^{k} n \cdot \sum_{m=1}^{k-1} m = \frac{k(k+1)}{2} \cdot \frac{(k-1)k}{2} = \frac{k^2(k-1)(k+1)}{4}$. **Απάντηση: 3η επιλογή.** Έλεγχος για $k = 3$: $(1+2+3)(1+2) = 18$, και $\frac{9\cdot 2\cdot 4}{4} = 18$.

# 7 Θεωρία αριθμών και αποδείξεις

Μικρά θέματα του 1 βαθμού, σχεδόν πάντα «αν … τότε …» για άρτιους/περιττούς ή διαιρετότητα.

**Μέθοδος**

**Ποια μέθοδο να διαλέξεις**

- **Άμεση:** υπέθεσε το «αν», φτάσε στο «τότε».
- **Αντιθετοαντίστροφη (έμμεση):** δείξε «αν όχι-τότε, τότε όχι-αν». Διάλεξέ τη όταν το «τότε» λέει κάτι απλό για το $n$ (π.χ. «ο $n$ είναι περιττός»).
- **Με αντίφαση:** υπέθεσε το «αν» **και** το αντίθετο του «τότε», βγάλε άτοπο.
- Γράψε άρτιο ως $2k$ και περιττό ως $2k+1$· το «$a \mid b$» ως $b = ak$.

## Παράδειγμα (Φεβρουάριος 2025, θέμα 3)

**Θέμα εξέτασης**

Να αποδειχθεί ότι αν ο $n^5 + 3$ είναι άρτιος, τότε ο $n$ είναι περιττός, όπου ο $n$ είναι ακέραιος.

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ

Με απαγωγή σε άτοπο: έστω $n^5 + 3$ άρτιος **και** $n$ άρτιος. Τότε και ο $n^5$ είναι άρτιος (γινόμενο άρτιων), οπότε $n^5 + 3$ = άρτιος + περιττός = περιττός. Άτοπο.

**Σημείωση**

Ιούνιος 2024, θέμα 4: «Όταν ένας $n \in \mathbb{Z}$ διαιρεθεί με το 4 τότε το υπόλοιπο είναι 3. Ποιο είναι το υπόλοιπο αν ο $5n$ διαιρεθεί με το 2;» Γράψε $n = 4k + 3$, άρα $5n = 20k + 15 = 2(10k + 7) + 1$: υπόλοιπο **1**. AI

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 7.2.1 Ιανουάριος 2021, Προτασιακός–Κατηγορηματικός Λογισμός, ερώτηση 1 (υπόθεση για απόδειξη με αντίφαση)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Έστω ότι θέλουμε να αποδείξουμε με αντίφαση την εξής πρόταση για όλους τους ακέραιους: «Αν οι $x$ και $y$ είναι άρτιοι, τότε ο $3x + 2y$ είναι άρτιος». Τι από τα παρακάτω υποθέτετε για να ξεκινήσετε την απόδειξη;

- ☐ Οι $x$ και $y$ είναι άρτιοι και ο $3x + 2y$ είναι περιττός
- ☐ Ο $3x + 2y$ δεν είναι άρτιος
- ☐ Οι $x$ και $y$ είναι άρτιοι και ο $3x + 2y$ είναι άρτιος

- ☐ Ο $3x + 2y$ είναι άρτιος

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η άρνηση του $P \to Q$ είναι $P \wedge \neg Q$: υποθέτουμε ότι οι $x, y$ είναι άρτιοι **και** ο $3x + 2y$ είναι περιττός, και από εκεί βγάζουμε άτοπο. **Απάντηση: Ιη επιλογή.** Η 2η δεν περιέχει το $P$ και δεν είναι η άρνηση της συνεπαγωγής.

### 7.2.2 Ιανουάριος 2026, θέμα 2 (x | y και y | x)

**Θέμα εξέτασης**

2. (0,8) Να αποδείξετε αν ισχύει η εξής πρόταση για όλους τους ακέραιους $x, y$ εκτός του μηδέν: «Αν $x|y$ και $y|x$ τότε $x = y$», όπου «$x|y$» σημαίνει ότι ο ακέραιος $x$ διαιρεί τέλεια τον ακέραιο $y$ (αφήνει υπόλοιπο 0).

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η πρόταση **δεν** ισχύει, με αντιπαράδειγμα $x = 1, y = -1$: έχουμε $1 \mid -1$ (γιατί $-1 = 1 \cdot (-1)$) και $-1 \mid 1$ (γιατί $1 = (-1) \cdot (-1)$), αλλά $x \neq y$. Από τα $x \mid y$ και $y \mid x$ προκύπτει μόνο $x = \pm y$. Η πρόταση θα ίσχυε για φυσικούς αριθμούς.

### 7.2.3 Ιούνιος 2022, ΜΚΔ(α+7, α+10) (ο αριθμός του θέματος λείπει)

**Θέμα εξέτασης**

**(10%)** Να αποδείξετε ότι ο ΜΚΔ$(\alpha + 7, \alpha + 10)$ διαιρεί τέλεια τον αριθμό 3 (δηλαδή να δείξετε ότι ΜΚΔ$(\alpha + 7, \alpha + 10) \mid 3$) (ΜΚΔ: Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης). […]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Έστω $d = \text{ΜΚΔ}(\alpha + 7, \alpha + 10)$. Το $d$ διαιρεί και τα δύο αριθμούς, άρα διαιρεί και τη διαφορά τους: $d \mid (\alpha + 10) - (\alpha + 7) = 3$.

8

# Εγκλεισμός–αποκλεισμός

**Μέθοδος**

**Τύπος για τρία σύνολα**

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

**Σε ακριβώς ένα:** $|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$ για κάθε σύνολο, και πρόσθεσε. Ένα διάγραμμα Venn σε γλιτώνει από λάθη.

## Παράδειγμα (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 7)

**Θέμα εξέτασης**

Έστω $U$ ένα σύνολο 100 φοιτητών σε ένα πανεπιστήμιο. [...]

1. Στα Μαθηματικά είναι εγγεγραμμένοι 50 φοιτητές.
2. Στην Πληροφορική είναι εγγεγραμμένοι 40 φοιτητές.
3. Στη Φυσική είναι εγγεγραμμένοι 30 φοιτητές.
4. 20 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική.
5. 15 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα Μαθηματικά και στη Φυσική.
6. 10 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στην Πληροφορική και στη Φυσική.
7. 5 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι και στα τρία μαθήματα.

Πόσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε ένα ακριβώς μάθημα;

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

Μόνο Μαθηματικά: $50 - 20 - 15 + 5 = 20$. Μόνο Πληροφορική: $40 - 20 - 10 + 5 = 15$. Μόνο Φυσική: $30 - 15 - 10 + 5 = 10$. Σύνολο: **45**.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 8.2.1 Φεβρουάριος 2022, μεμονωμένη ερώτηση (διαφάνεια, σχετικά πρώτοι με το 110)

**Θέμα εξέτασης**

(2 Μονάδες)
Χρησιμοποιώντας την αρχή του Εγκλεισμού-Αποκλεισμού, υπολογίστε πόσοι ακέραιοι μεταξύ του 1 και του 110 είναι σχετικά πρώτοι με το 110.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Ο $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$. Στο $\{1, \dots, 110\}$ υπάρχουν 55 πολλαπλάσια του 2, 22 του 5 και 10 του 11. Κοινά: 11 πολλαπλάσια του 10, 5 του 22, 2 του 55, και 1 του 110. Οι ακέραιοι που έχουν κοινό παράγοντα με το 110 είναι $55 + 22 + 10 - 11 - 5 - 2 + 1 = 70$, άρα οι σχετικά πρώτοι είναι $110 - 70 = \mathbf{40}$. Έλεγχος: $\varphi(110) = 110 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{10}{11} = 40$.

# 9 Αναδρομικές σχέσεις και επαγωγή

**Νέο από το 2025** (DISCORD «πρώτη φορά στην ύλη»): έπεσε τον Φεβρουάριο 2025 και, ως αναδρομικός ορισμός συνόλου με δομική επαγωγή, τον Ιανουάριο 2026.

### Μέθοδος

**Γραμμική ομογενής αναδρομή δεύτερης τάξης** $T(n) = c_1 T(n-1) + c_2 T(n-2)$

1. Χαρακτηριστική εξίσωση: $x^2 - c_1 x - c_2 = 0$, ρίζες $r_1, r_2$.
2. Διαφορετικές ρίζες: $T(n) = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$. Διπλή ρίζα $r$: $T(n) = (\alpha + \beta n) r^n$.
3. Βρες $\alpha, \beta$ από τις αρχικές συνθήκες.
4. **Έλεγξε** τον τύπο για $n = 2$ με την αναδρομή.

### Παράδειγμα: οι αντιγραφείς (Φεβρουάριος 2025, θέμα 10)

**Θέμα εξέτασης**

Ένας τρελός επιστήμονας στον πλανήτη των Άσγκαρντ κατασκεύασε έναν *αντιγραφέα*, [...] την επόμενη μέρα της κατασκευής του παράγει τρία νέα αντίγραφα του εαυτού του και τις υπόλοιπες μέρες απλά προστατεύει αυτά που αντιγράφονται. [...] αυτό το όπλο χρησιμοποιείται μία φορά και έπειτα αχρηστεύεται αφού όμως πρώτα καταστρέψει $3^{20}$ αντιγραφείς στον πλανήτη.
α) Δώστε την αναδρομική σχέση που περιγράφει το πλήθος των αντιγραφέων στον πλανήτη την ημέρα $n$. β) Πόσες μέρες έχουν στη διάθεσή τους οι Άσγκαρντ για να κατασκευάσουν το νέο όπλο [...]

### Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

(α) Την ημέρα $n$ έχεις όσους είχες χθες, συν 3 για κάθε αντιγραφέα που **φτιάχτηκε χθες**· αυτοί είναι $T(n-1) - T(n-2)$. Άρα

$$T(n) = T(n-1) + 3\big(T(n-1) - T(n-2)\big) = 4T(n-1) - 3T(n-2), \qquad T(0) = 1,\ T(1) = 4.$$

(Έλεγχος: $T(2) = 16 - 3 = 13 = 1 + 3 + 9$ ✓.)
(β) $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 3, 1$, άρα $T(n) = \alpha 3^n + \beta$. Από $T(0) = 1, T(1) = 4$: $\alpha = \frac{3}{2}$, $\beta = -\frac{1}{2}$, δηλαδή $T(n) = \dfrac{3^{n+1} - 1}{2}$. Θέλουμε $T(n) \le 3^{20}$, δηλαδή $3^{n+1} \le 2 \cdot 3^{20} + 1$, που ισχύει για $n + 1 \le 20$: **το πολύ 19 ημέρες**.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 9.2.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 6 (αναδρομικά οριζόμενο σύνολο S και δομική επαγωγή)

**Θέμα εξέτασης**

6. (1,2) Έστω ότι $S$ είναι το υποσύνολο του συνόλου των διατεταγμένων ζευγών μη-αρνητικών ακεραίων που ορίζονται αναδρομικά ως εξής: Βάση: $(0,0) \in S$ Αναδρομικό Βήμα: Αν $(x,y) \in S$ τότε $(x+2, y+3) \in S$ και $(x+3, y+2) \in S$. α) (0,2) Να παραθέσετε τα στοιχεία που παράγονται από τις δύο πρώτες εφαρμογές του αναδρομικού ορισμού. β) (1) Να χρησιμοποιήσετε δομική επαγωγή για να δείξετε ότι το 5 διαιρεί τέλεια το $x+y$ (δηλ. $5 | x+y$), όταν $(x,y) \in S$.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α) Από τη βάση $(0,0)$ η πρώτη εφαρμογή δίνει $(2,3)$ και $(3,2)$. Η δεύτερη εφαρμογή δίνει από το $(2,3)$ τα $(4,6)$ και $(5,5)$, και από το $(3,2)$ τα $(5,5)$ και $(6,4)$. Άρα μετά τις δύο εφαρμογές έχουμε $(2,3), (3,2), (4,6), (5,5), (6,4)$.
(β) Βάση: $0+0=0$ και $5 \mid 0$. Βήμα: αν $5 \mid x+y$ για κάποιο $(x,y) \in S$, τότε $(x+2)+(y+3) = (x+y)+5$ και $(x+3)+(y+2) = (x+y)+5$ διαιρούνται και αυτά με το 5. Άρα η ιδιότητα ισχύει για κάθε στοιχείο του $S$.

# 10 Γραφήματα

**Νέο από το 2025.** Μέχρι τώρα: κύκλωμα Euler και μέγιστο πλήθος ακμών.

**Μέθοδος**

**Τρία γεγονότα που φτάνουν**

- **Λήμμα χειραψιών:** $\sum_v \deg(v) = 2|E|$, άρα το πλήθος των κορυφών περιττού βαθμού είναι **άρτιο**.
- **Κύκλωμα Euler** (συνεκτικό γράφημα): υπάρχει αν και μόνο αν **όλες** οι κορυφές έχουν άρτιο βαθμό.
- **Απλό γράφημα** με $n$ κορυφές: το πολύ $\binom{n}{2}$ ακμές.

### Παράδειγμα (Φεβρουάριος 2025, θέμα 5β)

**Θέμα εξέτασης**

Να αποδείξετε αν υπάρχει απλό μη-κατευθυνόμενο γράφημα με 6 κορυφές και 16 ακμές.

**Λύση**

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ

Όχι: ένα απλό γράφημα με 6 κορυφές έχει το πολύ $\binom{6}{2} = 15$ ακμές.

**Σημείωση**

Ιανουάριος 2026: «Είναι δυνατόν ακριβώς 7 άτομα να έχουν ανταλλάξει περιττό αριθμό χειραψιών;» Όχι: από το λήμμα χειραψιών οι κορυφές περιττού βαθμού είναι άρτιες στο πλήθος. AI

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 10.2.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 4 (η αρίθμηση λείπει από τη φωτογραφία· περιπολία στη Θεσσαλονίκη)

**Θέμα εξέτασης**

(1,5) 1. (1) Μια νυχτερινή περιπολία στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης πρέπει να περάσει ακριβώς μία φορά από κάθε δρόμο και να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης. Το γράφημα $G = (V, E)$ αναπαριστά το δίκτυο δρόμων της περιοχής. Οι κορυφές $V = \{\kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi\}$ είναι πλατείες και οι ακμές $E = \{\kappa\mu, \kappa\nu, \lambda\mu, \lambda\nu, \mu\nu, \mu\xi, \nu\xi\}$ είναι οι δρόμοι. Το γράφημα $G$ είναι απλό, μη κατευθυνόμενο και συνεκτικό. α) (0,5) Να βρείτε ένα κύκλωμα Euler στο γράφημα. β) (0,5) Θέλουμε να κάνουμε την ελάχιστη δυνατή αλλαγή στις ακμές του γραφήματος ώστε να μην υπάρχει πλέον κύκλωμα Euler. Επιτρέπονται προσθέσεις και αφαιρέσεις ακμών. Αναφέρετε την αλλαγή (τις αλλαγές) και αιτιολογήστε γιατί το νέο γράφημα δεν έχει κύκλωμα Euler.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

(α) Οι βαθμοί είναι: $\kappa : 2$, $\lambda : 2$, $\mu : 4$, $\nu : 4$, $\xi : 2$. Όλοι είναι άρτιοι και το γράφημα είναι συνεκτικό, άρα υπάρχει κύκλωμα Euler. Ένα τέτοιο είναι το $\kappa \to \mu \to \lambda \to \nu \to \mu \to \xi \to \nu \to \kappa$, που περνά από κάθε μία από τις 7 ακμές ακριβώς μία φορά.

(β) Αρκεί μία αλλαγή: αν αφαιρέσουμε την ακμή $\kappa\mu$, οι $\kappa$ και $\mu$ γίνονται βαθμού 1 και 3, δηλαδή περιττοί. Γράφημα με περιττό βαθμό σε κορυφή δεν έχει κύκλωμα Euler. Επειδή το αρχικό γράφημα έχει κύκλωμα, χρειάζεται τουλάχιστον μία αλλαγή, και μία αρκεί. Ισοδύναμα, η προσθήκη της $\kappa\lambda$ κάνει περιττούς τους $\kappa$ και $\lambda$.

11

# Παλαιότερη ύλη: γεννήτριες και Pólya

Οι **γεννήτριες συναρτήσεις** έπεφταν μέχρι το 2022 και **DISCORD βγήκαν από την ύλη το 2024**. Το **θεώρημα Pólya/Burnside** (χρωματισμοί κύβου κ.λπ.) εμφανίζεται κυρίως στις εξετάσεις 2013–2019 του προηγούμενου διδάσκοντα και τελευταία φορά τον Αύγουστο 2022. Διάβασέ τα μόνο αν η τρέχουσα ανακοίνωση της ύλης τα περιλαμβάνει.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 11.1.1 Ιανουάριος 2021, Συνδυαστική III, ερώτηση 1 (σφαίρες σε κουτιά με περιορισμούς)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 2 βαθμοί)
Να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια συνάρτηση που περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε $n$ σφαίρες σε 5 κουτιά ώστε το πρώτο κουτί να έχει ακριβώς 3 σφαίρες και το δεύτερο να έχει άρτια πλήθος σφαιρών.
Τα κουτιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

- ☐ $\frac{x^3}{(1-x^2)(1-x)^3}$
- ☐ $\frac{1+x+x^2}{(1-x^2)(1-x)^4}$
- ☐ $\frac{1}{(1-x^2)(1-x)^3}$
- ☐ $\frac{x^3}{(1-x^2)(1-x)^4}$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το πρώτο κουτί με ακριβώς 3 σφαίρες δίνει $x^3$. Το δεύτερο με άρτιο πλήθος δίνει $1 + x^2 + x^4 + \cdots = \frac{1}{1-x^2}$. Τα τρία ελεύθερα κουτιά δίνουν $\left(\frac{1}{1-x}\right)^3$. Το γινόμενο είναι $\frac{x^3}{(1-x^2)(1-x)^3}$. **Απάντηση: 1η επιλογή.**

### 11.1.2 Εξέταση 2021 (χωρίς ημερομηνία), ερώτηση 1 (σφαίρες, το πρώτο κουτί τουλάχιστον 1)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 2 βαθμοί)
Να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια συνάρτηση που περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε $n$ σφαίρες σε 5 κουτιά ώστε το πρώτο κουτί να έχει τουλάχιστον μία σφαίρα και το δεύτερο κουτί να έχει το πολύ 3 σφαίρες.
Τα κουτιά είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

- ☐ $(x + x^2 + x^3 + x^4)(\frac{1}{1-x})^4$
- ☐ $(1 + x + x^2 + x^3)(\frac{1}{1-x})^4$
- ☐ $\frac{x}{1-x}(1 + x)^3(\frac{1}{1-x})^3$
- ☐ $(x^4 + x^5 + x^6 + \cdots)(\frac{1}{1-x})^4$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Το πρώτο κουτί με τουλάχιστον 1 σφαίρα: $\frac{x}{1-x}$. Το δεύτερο με το πολύ 3: $1 + x + x^2 + x^3$. Τα τρία ελεύθερα: $\left(\frac{1}{1-x}\right)^3$. Το γινόμενο είναι $x(1 + x + x^2 + x^3)\left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = (x + x^2 + x^3 + x^4)\left(\frac{1}{1-x}\right)^4$.
**Απάντηση: 1η επιλογή.**

### 11.1.3 Ιανουάριος 2021, Συνδυαστική III, ερώτηση 2 (ακολουθίες με άθροισμα 10)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 2 (Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση) — 0 βαθμοί)
Να συμπληρώσετε το αποτέλεσμα που ζητείται στο κενό.
Προτείνεται η χρήση γεννητριών συναρτήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός να αποτελείται μόνο από ψηφία χωρίς τελείες σε περίπτωση μεγάλου αριθμού (π.χ., γράψτε 7650 αντί για 7.650) και χωρίς σύμβολα (π.χ., όχι σύμβολα για συνδυασμούς όπως C(n,m)).
Έστω όλες οι ακολουθίες που υπάρχουν με δεδομένο τους εξής περιορισμούς: α) Τα στοιχεία της ακολουθίας αντλούνται από το σύνολο $\{0, 1, \ldots, 9\}$. β) Το μήκος της ακολουθίας είναι 7, γ) Επιτρέπονται οι επαναλήψεις ψηφίων και δ) Το άθροισμα των ψηφίων είναι ακριβώς 10 (π.χ., 1101322). Το πλήθος αυτών των ακολουθιών είναι: [...]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Κάθε ψηφίο από 0 έως 9 δίνει $1 + x + \cdots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$, άρα ζητάμε τον συντελεστή του $x^{10}$ στο $\left(\frac{1-x^{10}}{1-x}\right)^7$. Ο συντελεστής του $x^{10}$ στο $(1 - x)^{-7}$ είναι $\binom{16}{6} = 8008$, και ο όρος $-7x^{10}$ αφαιρεί τις 7 θέσεις όπου το ψηφίο είναι 10 (ανεπίτρεπτο). Άρα $8008 - 7 = \mathbf{8001}$.

12

# Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση και μετά άνοιξε τις λύσεις. Όλες οι εξετάσεις είναι στον φάκελο `Previous Exams/` του μαθήματος στη βάση· όσες σημειώνονται με ✓ έχουν **επίσημες λύσεις**.

| Ενότητα | Πού να εξασκηθείς |
|---|---|
| Συνδυαστική | 2026-01 θ.3 · 2025-02 θ.8, θ.9 ✓ · 2024-09-a θ.8 ✓ · 2024-06-a θ.5, θ.9 ✓ · 2023-01-a ✓ |
| Λογική | 2026-01 θ.5 · 2024-09-a ✓ · 2024-06-a θ.6 ✓ · 2023-09-a ✓ · 2022-02-a θ.3, θ.4 |
| Σχέσεις ισοδυναμίας | 2026-01 θ.1 · 2024-06-a θ.1, θ.9β ✓ · 2023-09-a ✓ · 2022-02-a θ.2 |
| Αθροίσματα | 2024-09-a ✓ · 2024-06-a θ.7α ✓ · 2023-09-a ✓ · 2022-02-a θ.5 |
| Αποδείξεις & αριθμοί | 2026-01 θ.2 · 2024-06-a θ.2 ✓ · 2023-09-a ✓ · 2022-02-a θ.7, θ.8 |
| Εγκλεισμός–αποκλεισμός | 2023-01-a, -b, -c, -d ✓ (όλες οι ομάδες) |
| Αναδρομή & επαγωγή | 2026-01 θ.6 · 2024-09-a ✓ |
| Γραφήματα | 2026-01 · 2025-02 θ.5α ✓ |

**Σημείωση**

**Προσομοίωση:** πάρε μια ολόκληρη εξέταση (π.χ. 2024-06-a ή 2023-09-a), βάλε χρονόμετρο 2:40, γράψε την κόλλα A4 σου **πριν** ξεκινήσεις, και βαθμολόγησε με τις επίσημες λύσεις. Οι ομάδες a/b/c/d της ίδιας μέρας έχουν παρόμοια θέματα: λύσε μία και κράτα τις άλλες για επανάληψη.

## Νέα θέματα ανά ενότητα (με λύση AI ή χωρίς λύση)

Σημάνσεις: ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική (αναφέρεται το αρχείο λύσης)· ⚙ λύση AI, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση. Όσα έχουν ⚙ μπορείς να τα λύσεις πρώτα και μετά να συγκρίνεις.

### 12.1.1 Συνδυαστική

- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. I.1 — 40 κέρματα σε 7 κουτιά (αρχή περιστερώνων)
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. I.2 — δυαδικές ακολουθίες με περισσότερα μηδενικά
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. I.3 — επιτροπή με περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. I.4 — ποια μορφή δεν αντιστοιχεί στη διανομή ίδιων αντικειμένων
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. I.5 — κυκλικό κολιέ με ίδιες χάντρες
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. II.1 — δυαδικές συμβολοσειρές και ακέραιες λύσεις
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. II.2 — επιτροπή από φοιτητές και καθηγητές
- ⚙ 2021-01, θέμα Συνδ. II.4 — πεντάδες αριθμών από το 1 έως το 40
- ⚙ 2021, ερώτηση 6 (A6) — κάλτσες στο σκοτάδι (χειρότερη περίπτωση)
- ⚙ 2021, A7 — βιβλία στο ράφι ανά αντικείμενο
- ⚙ 2021, A9 — λέξεις μήκους 10 με τρία α
- ⚙ 2021, A10 — επιβάτες που κατεβαίνουν σε 4 στάσεις
- ⚙ 2022-06, θέμα 6α — συνδυαστική απόδειξη ταυτότητας
- ⚙ 2022-06, θέμα 6β (iii) — λέξεις χωρίς γειτονικά Σ
- ○ 2022-06, θέμα 6β (iv) — πλήθος ακεραίων με $a - \ldots \equiv 1 \pmod{13}$ (η εκφώνηση είναι κομμένη)

- ☼ 2026-01, θέμα 3 (ερωτήσεις 3 και 5) — χώρος στάθμευσης και φίλοι στη σειρά

### 12.1.2 Λογική

- ☼ 2021-01, θέμα Λογ. 2 — άρνηση της μορφής ∃x∀y
- ☼ 2021-01, θέμα Λογ. 4 — ποιοι τύποι είναι ταυτολογίες
- ☼ 2021, Α2 — ποσοδείκτες: ποιες ισοδυναμίες με ∨ ισχύουν
- ☼ 2022-06, θέμα 3 — ∀x(P→Q) για περιττούς (αντιπαράδειγμα)
- ☼ 2022-06, θέμα 4 — αληθείς ή ψευδείς προτάσεις για δυναμοσύνολο

### 12.1.3 Σχέσεις και σύνολα

- ☼ 2022-06, θέμα 2 — ίδια κατανομή ψηφίων: ιδιότητες και πλήθος κλάσεων
- ☼ 2021-01, θέμα Σύνολα ερ. 1 — τομή των S−T και T−S
- ☼ 2021-01, θέμα Σύνολα ερ. 3 — ψευδείς προτάσεις για σύνολα
- ☼ 2021, Α4 — γνήσιο υποσύνολο U ⊂ V

### 12.1.4 Αθροίσματα

- ☼ 2021-01, θέμα Αθρ. ερ. 1 — αλλαγή μεταβλητής σε διπλό άθροισμα
- ☼ 2021-01, θέμα Αθρ. ερ. 2 — ποια αναπαράσταση είναι λάθος
- ○ 2021-01, θέμα Αθρ. ερ. 4 — διπλό άθροισμα με όρια k και k−1 δεν ταιριάζει με καμία επιλογή
- ☼ 2022-06, θέμα 5 — άθροισμα $k^2 2^k$ με εξίσωση αθροίσματος

### 12.1.5 Αποδείξεις και αριθμοί

- ☼ 2021, Α1 — έμμεση απόδειξη: ποια υπόθεση
- ☼ 2022-06, θέμα (χωρίς αριθμό) — ΜΚΔ(α+7, α+10) | 3

### 12.1.6 Εγκλεισμός–αποκλεισμός

- ☼ 2022-02 (μεμονωμένη ερώτηση διαφάνειας) — σχετικά πρώτοι με το 110

### 12.1.7 Αναδρομή και επαγωγή

- ☼ 2026-01, θέμα 6 — σύνολο ορισμένο αναδρομικά και δομική επαγωγή (5 | x+y)

### 12.1.8 Γραφήματα

- ☼ 2026-01, θέμα 4 (αρίθμηση λείπει) — κύκλωμα Euler και ελάχιστη αλλαγή ακμών
- ☼ 2026-01, χειραψίες (2. (0,5)) — περιττός βαθμός· βλ. το κεφάλαιο των γραφημάτων

### 12.1.9 Γεννήτριες και Pólya (παλαιότερη ύλη)

- ☼ 2021-01, θέμα Συνδ. II.3 — 100 διακεκριμένοι μαθητές σε τρεις σειρές
- ☼ 2021-01, θέμα Συνδ. II.5 — πληρωμή 10 μονάδων με κέρματα 2, 3, 5, 7
- ☼ 2021, A13 — ακολουθίες μήκους 6 με άθροισμα 10
- ○ 2022-06, θέμα 1 — ξαπλώστρες με περιορισμούς (η εκφώνηση είναι κομμένη)

## Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα και επίσημες λύσεις:** οι διδάσκοντες του μαθήματος (eClass, «Παλαιότερα Θέματα και Λύσεις»). Τα θέματα παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (35 εξετάσεις: 2013–2026). Όπου μια μεταγραφή είναι μερική, συμβουλέψου το πρωτότυπο.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση θεμάτων:** αυτόματη (μοντέλο Jev μέσω OpenRouter) με δειγματοληπτικό έλεγχο.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.
- **Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων:** Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI. Κάθε λύση που δεν είναι επίσημη σημειώνεται.

Βρήκες λάθος ή έχεις θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2025); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

**Πώς να συνεισφέρεις:** διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.